

C# 基礎課程 04

Bill Chung
V2026.1 台北夏季班

請尊重講師的著作權及智慧財產權!

Build School 課程之教材、程式碼等、僅供課程中學習用、請不要任意自行散佈、重製、分享，謝謝

再論 Method

方法多載 (overloading)

- 同樣的方法名稱，不同的參數清單
 - 型別不同 或 參數數量不同
- 不可以單純只多載回傳值
- 又稱為【同名異式】

合法的多載

```
static int Add(int x, int y)
{ return x + y; }
```

```
static int Add(int x, int y, int z)
{ return x + y + z; }
```

```
static double Add(double x, double y)
{ return x + y; }
```

```
static string Add(string x, string y)
{ return x + y; }
```

```
static string Add(string x, int y)
{ return x + "整數" + y.ToString(); }
```

不合法的多載

```
static void Add()  
{  
}
```

```
static int Add()  
{  
}
```

```
static void Sub(int x)  
{  
}
```

```
static int Sub(int y)  
{  
}
```

LAB

方法多載

新增一個方案及專案

- 方案名稱： MethodOverloadSamples
- 專案名稱：MethodOverloadSample001
- 範本：Console Application
- csproj nullable disable

在 Program Class 加入以下的多載方法

```
static int Add(int x, int y)
{ return Add(x, y, 0); }
```

```
static int Add(int x, int y, int z)
{ return x + y + z; }
```

```
static double Add(double x, double y)
{ return x + y; }
```

```
static double Add(double x, double y, double z)
{ return x + y + z; }
```

直接在 Main Method 加入 程式碼

```
static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine(Add(1, 1));
    Console.WriteLine(Add(1, 2, 3));
    Console.WriteLine(Add(1.5, 3.2));
    Console.WriteLine(Add(9.8, 7));
    Console.WriteLine(Add(1.2, 3.4, 5.6));
    Console.ReadLine();
}
```

請將游標移到每個 Add 的呼叫上

```
internal class Program
{
    0 個參考
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine(Add(1, 1));
        Console.WriteLine(Add(1, 2, 3));
        Console.WriteLine(Add(1.5, 3.2));
        Console.WriteLine(Add(9.8, 7));
        Console.WriteLine(Add(1.2, 3.4, 5.6));
        Console.ReadLine();
    }
}
```

 `int Program.Add(int x, int y)` (+ 3 多載)

 使用 Copilot 加以描述

```
internal class Program
{
    0 個參考
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine(Add(1, 1));
        Console.WriteLine(Add(1, 2, 3));
        Console.WriteLine(Add(1.5, 3.2));
        Console.WriteLine(Add(9.8, 7));
        Console.WriteLine(Add(1.2, 3.4, 5.6));
        Console.ReadLine();
    }
}
```

 `double Program.Add(double x, double y, double z)` (+ 3 多載)

 使用 Copilot 加以描述

1 個參考

在 Main Method 中隨便輸入個 Add()

```
internal class Program
{
    0 個參考
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine(Add(1, 1));
        Console.WriteLine(Add(1, 2, 3));
        Console.WriteLine(Add(1.5, 3.2));
        Console.WriteLine(Add(9.8, 7));
        Console.WriteLine(Add(1.2, 3.4, 5.6));
        Console.ReadLine();
        Add(Add(1, 2), Add(3, 4));
    }
}
```

^ 1 / 4 v double Program.Add(double x, double y)

操作一下這兩個符號，你看到了甚麼？
執行前請將這個 Add() 刪除。



執行

討論

- 甚麼條件會讓方法稱為多載？
- 在寫程式的時候，如何判斷這個方法有多載？



隨堂練習

方法多載練習

- 說明

- 建立名為 `CalculateArea` 的多載方法
 - 一個計算圓形面積
 - 一個計算長方形面積
 - 型別使用 `double`
 - 幕次運算可以使用 `Math.Pow` 或 `Double.Pow` (.NET 7)

文字檔處理入門

命名空間與類別

- `System.IO` 命名空間
- `File` 類別
- 這個類別類的方法都是 `static` (靜態方法)

一些 File 類別中的常用方法

- Exists
- ReadAllText / ReadAllTextAsync
- ReadAllLines / ReadAllLinesAsync
- ReadLines / ReadLinesAsync
- WriteAllText / WriteAllTextAsync
- WriteAllLines / WriteAllLinesAsync
- AppendAllText / AppendAllTextAsync
- AppendAllLines / AppendAllLinesAsync

非同步方法基本概念

- 演進史
 - APM → EAP → TAP
- TAP 特點
 - 非同步方法命名通常會帶 Async 結尾
 - 回傳值通常為 Task, Task<T> 或 IEnumerable<T>
 - 使用關鍵字 async / await 的組合
- 凡是 I/O，能夠使用非同步就盡量非同步

LAB

閱讀文件

這個 Lab 不寫程式

- 請查詢 **Microsoft Docs** 文件庫，關於前述方法（可能會有多載，請注意）
- 跟同學交互討論，輪流說明該方法的使用。

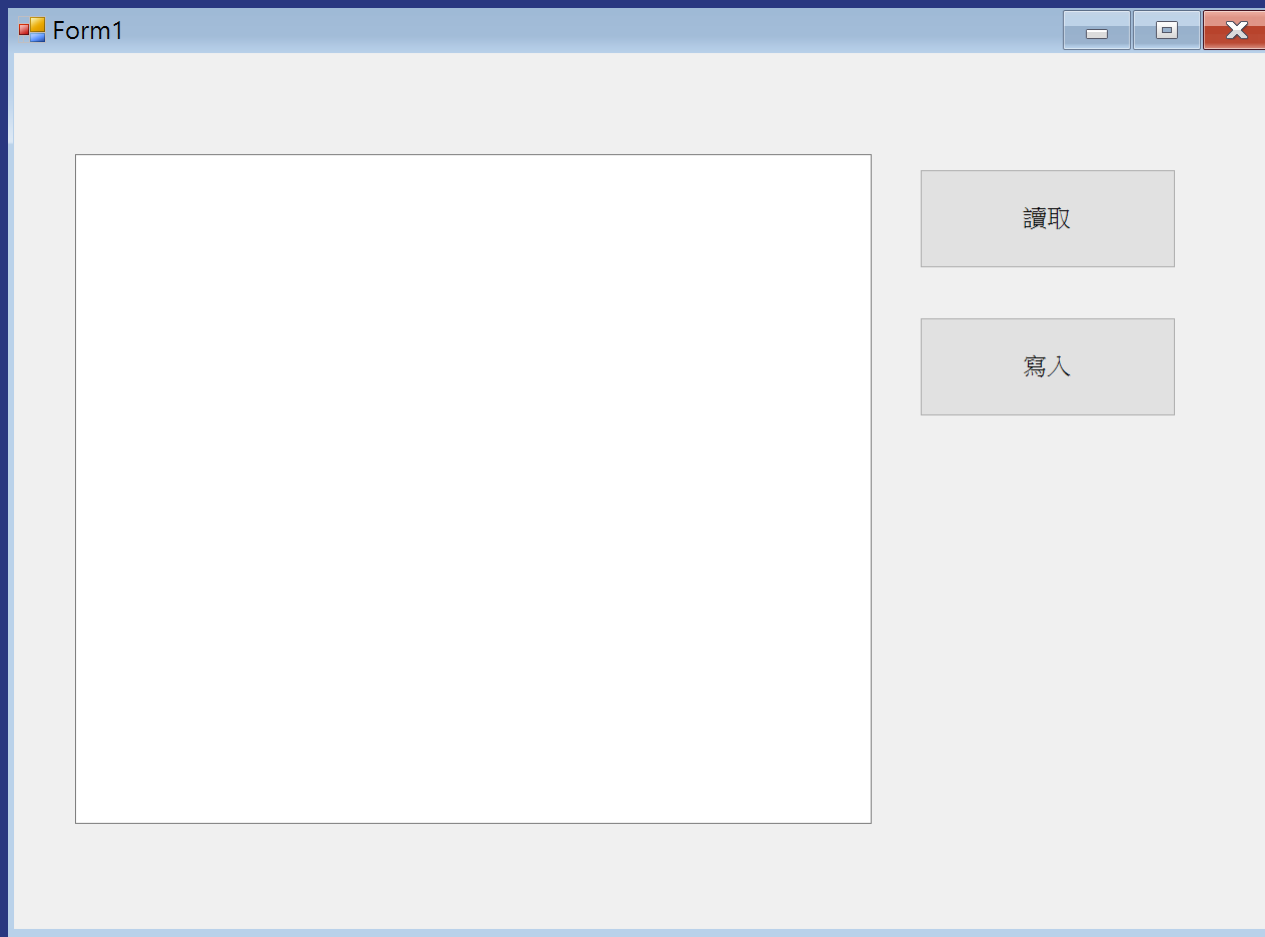
LAB

ReadAllTextAsync
與
WriteAllTextAsync

新增一個方案及專案

- 方案名稱：TextFileSamples
- 專案名稱： TextFileSample001
- 範本：Windows Forms Application
- csproj nullable disable

畫面配置



一個 TextBox
兩個 Button

TextBox 的 Multiline 屬性設定為 true
ScrollBars 屬性設定為 Vertical

在 Form1 Class 加入以下程式碼

```
public partial class Form1 : Form
{
    private string filePath;
    public Form1()
    {
        InitializeComponent();
        filePath = "test.txt";
    }

    async private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        textBox1.Clear();
        if (File.Exists(filePath))
        {
            textBox1.Text = await File.ReadAllTextAsync(filePath);
        }
        else
        {
            MessageBox.Show($"{filePath} 檔案不存在");
        }
    }

    async private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        await File.WriteAllTextAsync(filePath, textBox1.Text);
        MessageBox.Show($"已寫入 {filePath} 檔案");
    }
}
```

執行

討論

- 為什麼在讀取檔案前要先呼叫 `File.Exists` ？如果拿掉他會發生甚麼事？
- 解釋整個程式的運作。



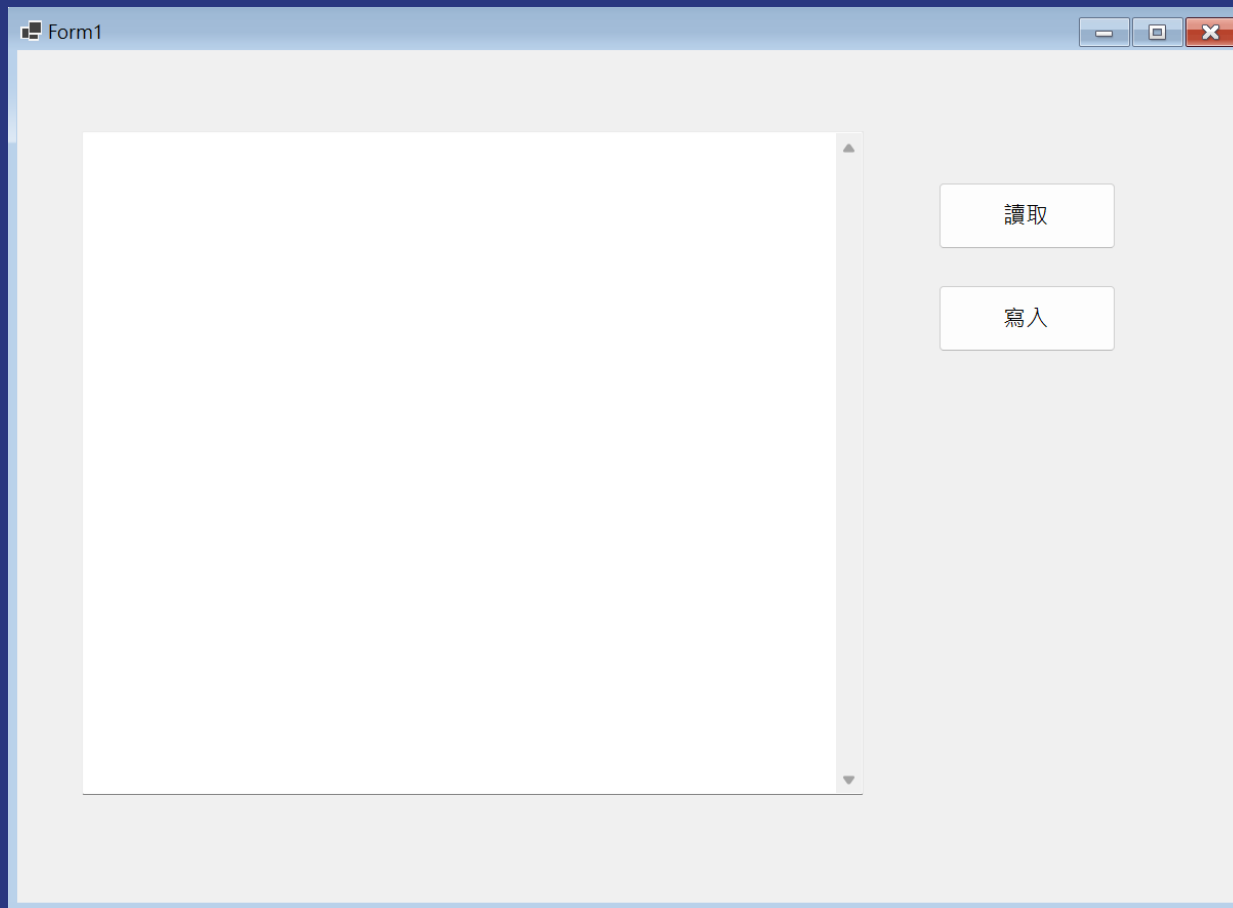
LAB

ReadAllLinesAsync

在 TextFileSamples 加入新專案

- 方案名稱： TextFileSamples
- 專案名稱： TextFileSamples002
- 範本：Windows Forms Application
- csproj nullable disable

畫面配置



一個 TextBox
兩個 Button

TextBox 的 Multiline 屬性設定為 true
ScrollBars 屬性設定為 Vertical

```
public partial class Form1 : Form
{
    private string filePath;
    public Form1()
    {
        InitializeComponent();
        filePath = "test.txt";
    }

    async private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        textBox1.Clear();
        if (File.Exists(filePath))
        {
            textBox1.Text = string.Join(Environment.NewLine,
                                         await File.ReadAllLinesAsync(filePath));
        }
        else
        {
            MessageBox.Show($"{filePath} 檔案不存在");
        }
    }

    async private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        await File.WriteAllTextAsync(filePath, textBox1.Text);
        MessageBox.Show($"已寫入 {filePath} 檔案");
    }
}
```


執行

討論

- ReadAllText 和 ReadAllLines 的不同



CSV File

- 逗號分隔值檔案，是一種利用逗號分隔資料的方式
- 也稱為字元分隔值，因為有些時候會用其他符號分隔
- 有些 CSV 的第一列是資料欄位名稱，第二列以後才是資料內容
- 有些 CSV 則全部都是資料內容
- 請開啟瀏覽器，連接到以下網頁
 - 臺北市河濱休憩點 | 政府資料開放平臺 (data.gov.tw)

String.Split

- `String.Split` 方法可以依據傳入的特定字元分割字串。

DataGridView 控制項

- DataGridView 控制項以表格式顯示資料，是一項功能強大、有彈性的方式。 您可以使用 DataGridView 控制來顯示少量資料的唯讀檢視，或者您可以調整它的大小，以顯示非常大的資料集之可編輯檢視。
- [文件參考1](#)
- [文件參考2](#)

LAB

DataGridView 控制項

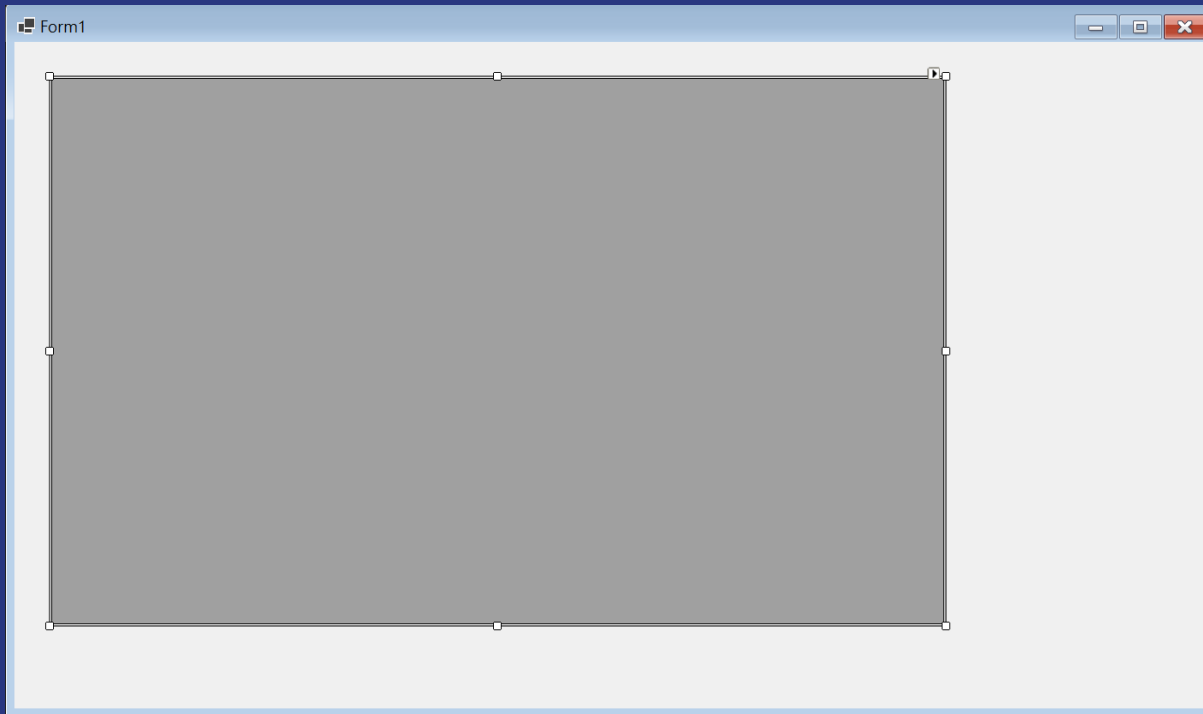
在 TextFileSamples 加入新專案

- 方案名稱： TextFileSamples
- 專案名稱： TextFileSamples003
- 範本：Windows Forms Application
- csproj nullable disable

加入 RestArea Class

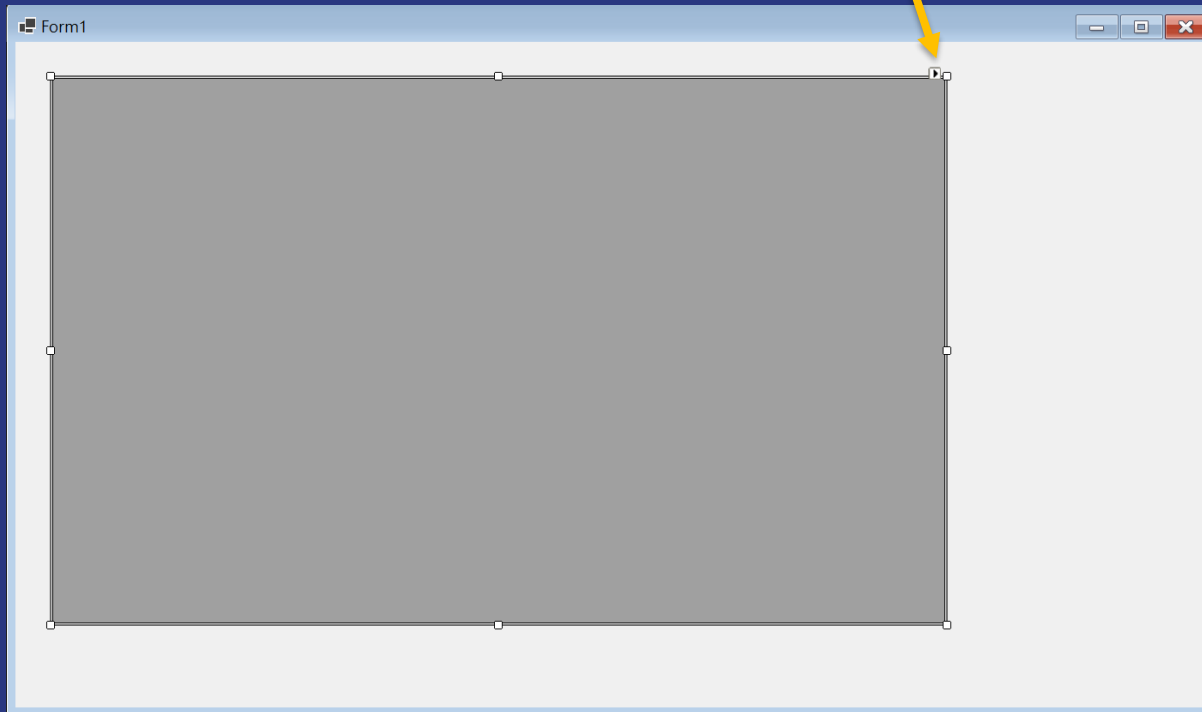
```
public class RestArea
{
    public string Riverside { get; set; }
    public string Location { get; set; }
    public double Latitude { get; set; }
    public double Longitude { get; set; }
    public string AreaType { get; set; }
}
```


畫面配置

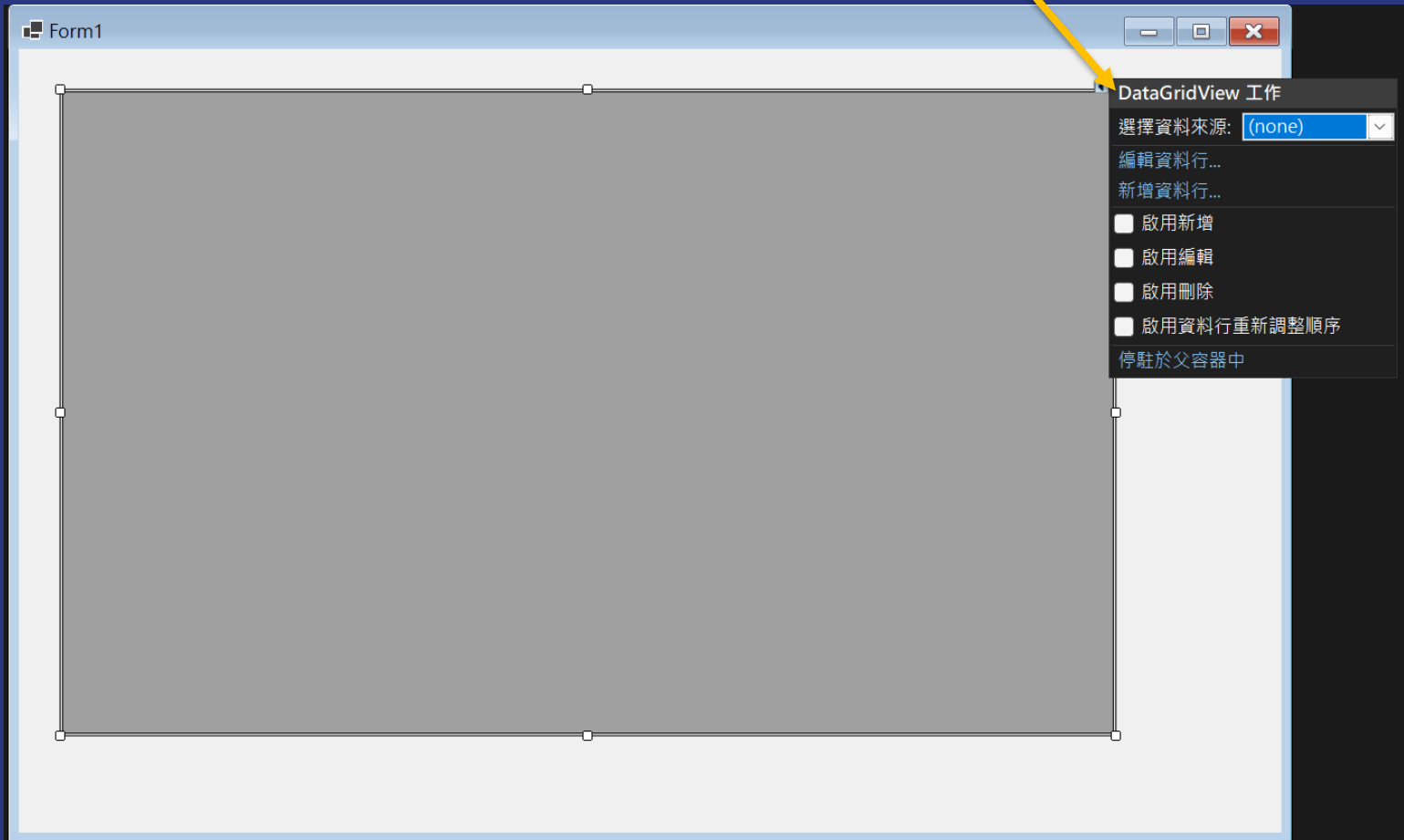


加入一個
DataGridView

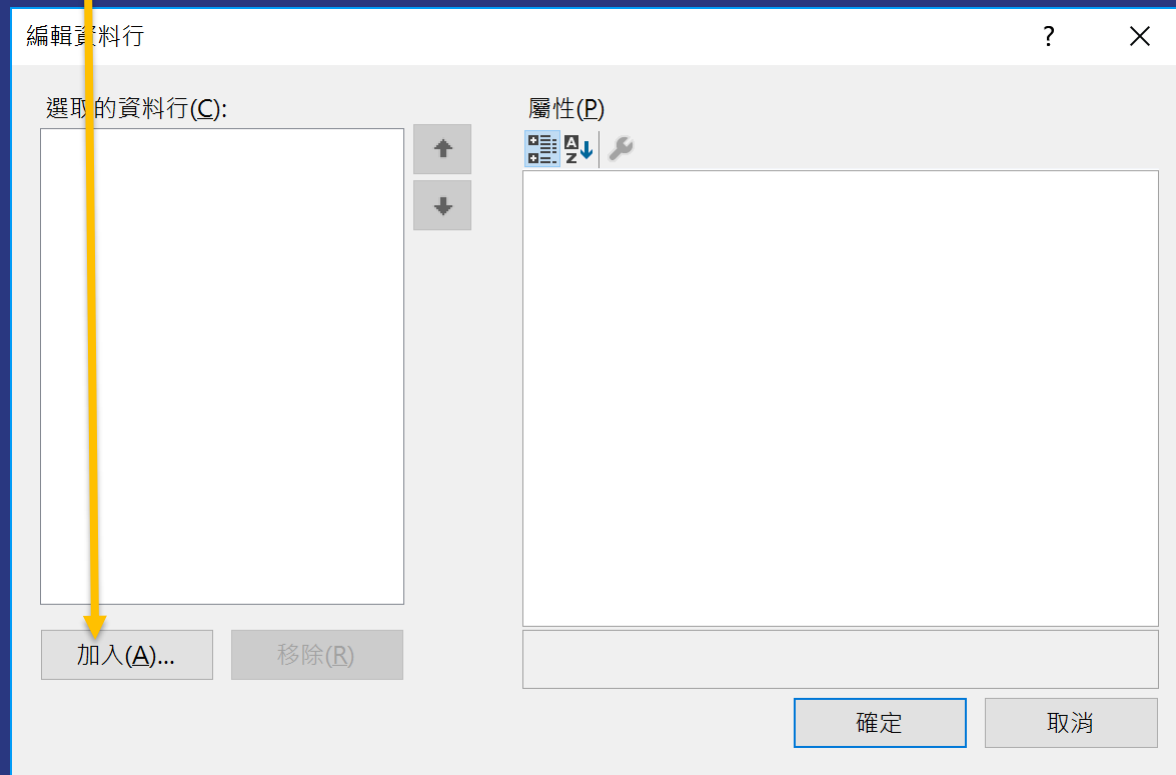
點選 DataGridView 上這個三角形



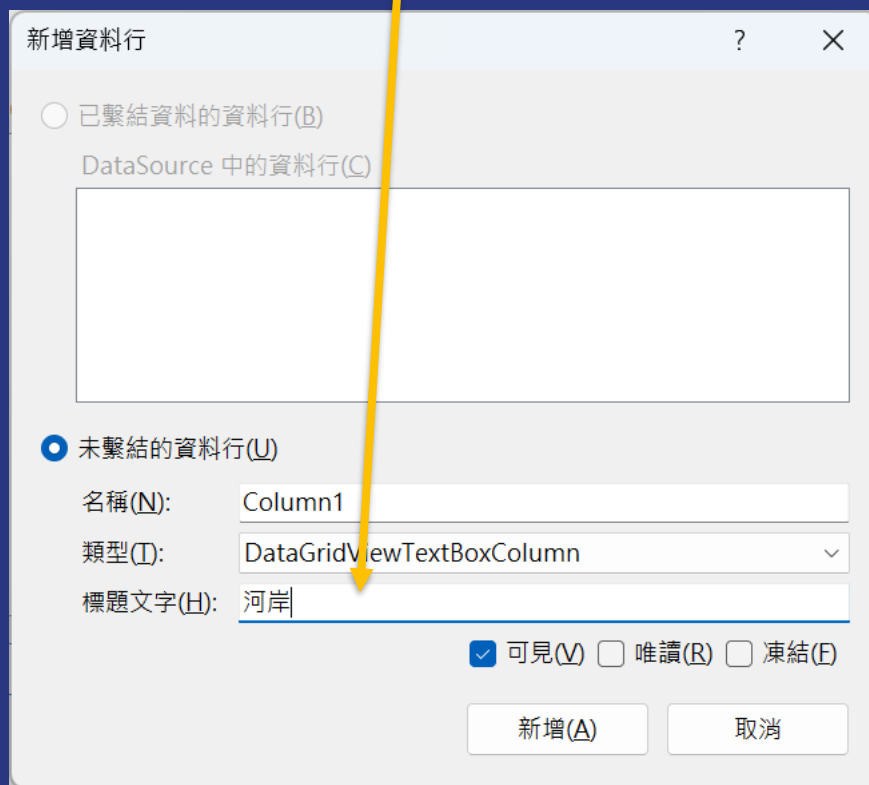
取消所有的勾選後，按下【編輯資料行】



按下【加入】



修改【標題文字】為 河岸，按下【新增】



新增資料行

☐ 已繫結資料的資料行(B)

DataSource 中的資料行(C)

☒ 未繫結的資料行(U)

名稱(N): Column1

類型(T): DataGridViewTextBoxColumn

標題文字(H): 河岸

☒ 可見(V) ☐ 唯讀(R) ☐ 凍結(F)

新增(A) 取消

依序加入 位置、緯度、經度、形式
完成後按 【關閉】

新增資料行

☐ 已繫結資料的資料行(B)

DataSource 中的資料行(C)

☒ 未繫結的資料行(U)

名稱(N): Column5

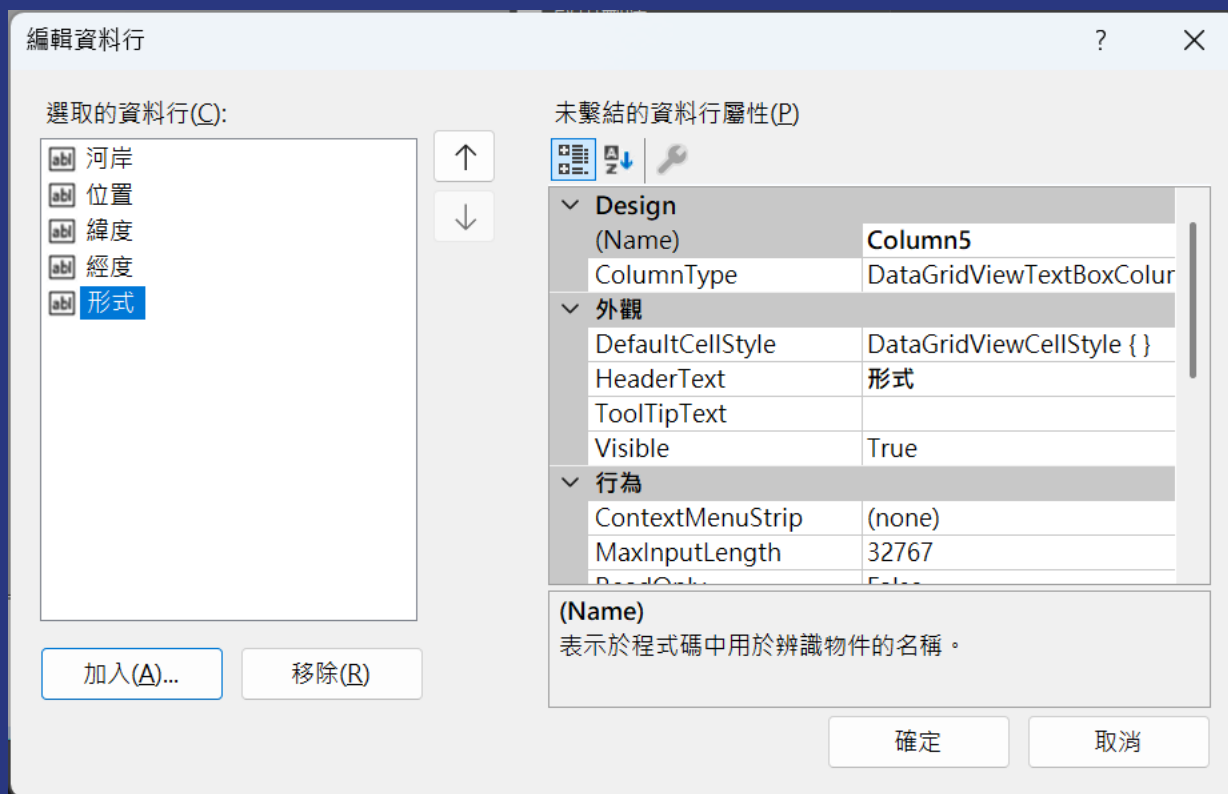
類型(I): DataGridViewTextBoxColumn

標題文字(H): 形式

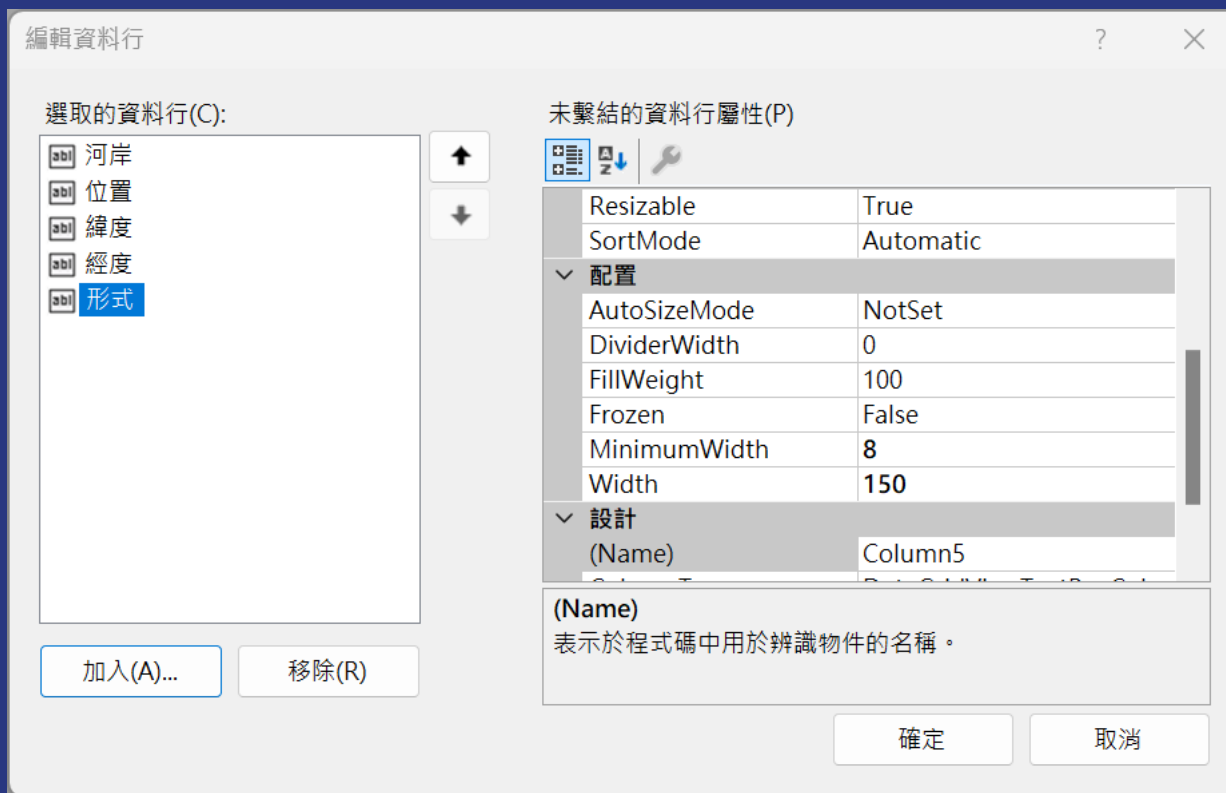
☒ 可見(V) ☐ 唯讀(R) ☐ 凍結(F)

新增(A) 關閉

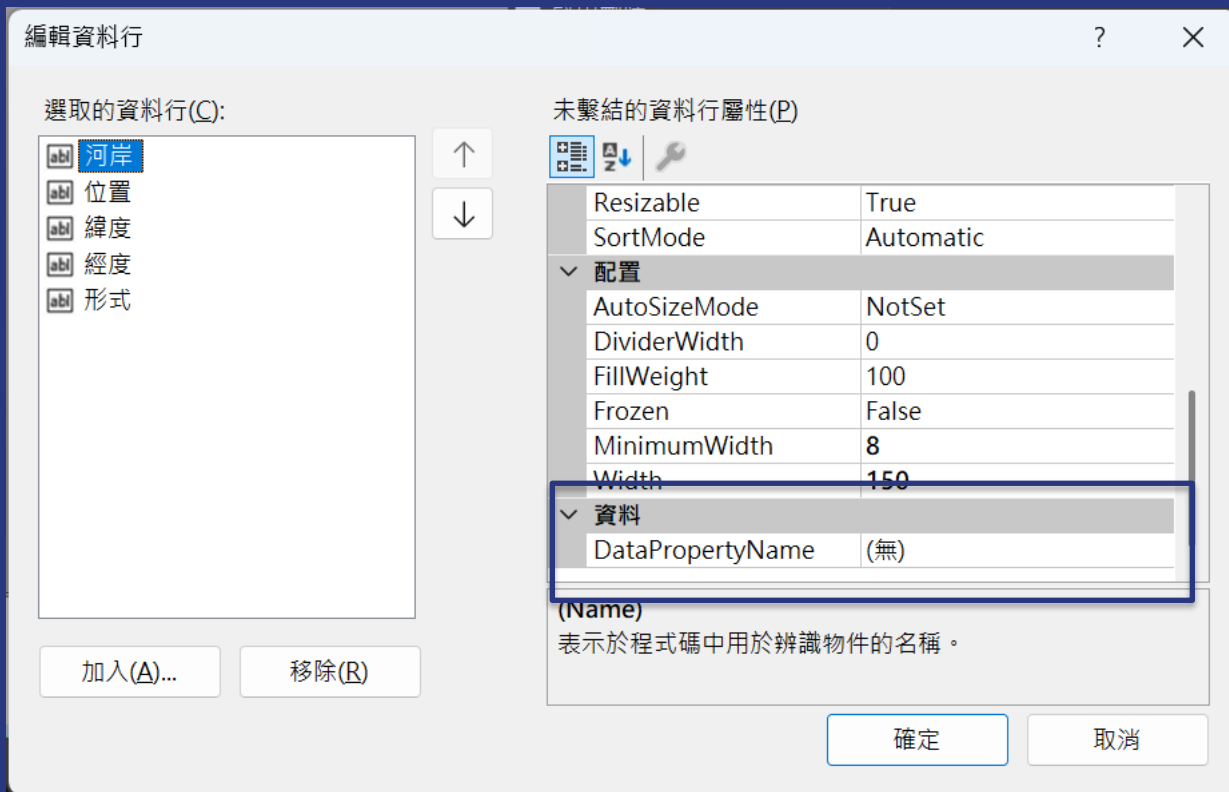
現在你應該看到這樣



接著我們要設定資料欄位的對應



左邊先選【河岸】，右邊捲軸拉到底
找到【DataPropertyName】



對應前面設計的 RestArea 類別的屬性
在【DataPropertyName】填入 Riverside

編輯資料行

選取的資料行(C):

- abl 河岸
- abl 位置
- abl 緯度
- abl 經度
- abl 形式

↑

↓

加入(A)... 移除(R)

繫結的資料行屬性(P)

Resizable True

SortMode Automatic

配置

AutoSizeMode NotSet

DividerWidth 0

FillWeight 100

Frozen False

MinimumWidth 8

Width 150

資料

DataPropertyName Riverside

(Name)

表示於程式碼中用於辨識物件的名稱。

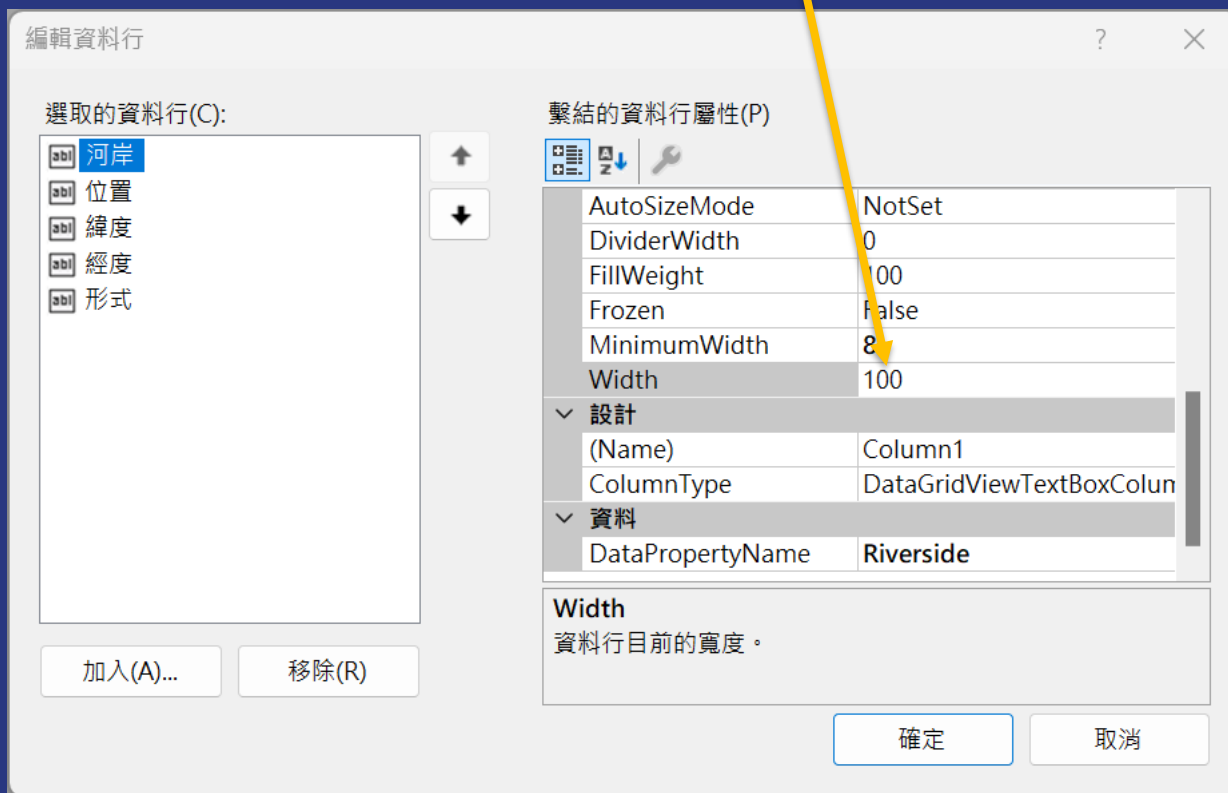
確定 取消

- 依序完成以下欄位對應
 - 位置：Location
 - 緯度：Latitude
 - 經度：Longitude
 - 形式：AreaType
- 完成後按【確定】

Form1

河岸	位置	緯度	經度	形式
----	----	----	----	----

回到【編輯資料行】找到【Width】屬性
調整每個欄的寬度



討論

- 回想剛剛整個對於 DataGridView 的設計操作，是否已經了解並能順利設計一個 DataGridView 了？



LAB

讀取寫入 CSV 檔案

(臺北市河濱休憩點)

繼續使用 TextSample003

下載 CSV 檔

- 下載這個 CSV 檔，並將它複製到這個專案的輸出目錄（`bin\debug\net9.0-windows`）
- 要先建置才會有這個目錄
- 請開啟瀏覽器，連接到以下網頁
 - 臺北市河濱休憩點 | 政府資料開放平臺 (data.gov.tw)

在 Form1 Class 建立取得資料的 Method

```
async private Task<List<RestArea>> CreateData()
{
    string fileName = "臺北市河濱休憩點OK.csv";
    if (File.Exists(fileName))
    {

        return await File.ReadLinesAsync(fileName)
            .Skip(1)
            .Select((x) => x.Split(','))
            .Select((x) => new RestArea
            {
                Riverside = x[0],
                Location = x[1],
                Latitude = double.Parse(x[2]),
                Longitude = double.Parse(x[3]),
                AreaType = x[4]
            }).ToListAsync();
    }
    return null;
}
```

這邊的 LINQ 方法是來自於 [AsyncEnumerable Class](#)

加入 Load 事件委派函式

```
async private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    dataGridView1.DataSource = await CreateData();
}
```

執行

JSON File

- JSON (JavaScript Object Notation) 是一種輕量級的資料交換語言，以文字為基礎，且易於讓人閱讀。
- 參考 <https://zh.wikipedia.org/wiki/JSON>
- 請開啟瀏覽器，連接到以下網頁

JSON 的序列化與反序列化

- 所謂序列化，就是將我們在 C# 裡的建立的物件依照某種特定格式轉換成可保存或傳輸之形式的程序。
 - JSON 序列化就是將物件轉換成 JSON 的格式
 - 最簡單的入門就是用 `System.Text.Json` 命名空間中的
 - `JsonSerializer.Serialize`
 - `JsonSerializer.SerializeAsync`
- 反序列化的作用則相反，會將 JSON 資料轉換回C#的物件
 - `JsonSerializer.Deserialize`
 - `JsonSerializer.DeserializeAsync`
 - `JsonSerializer.DeserializeAsyncEnumerable`

LAB

利用資料來源直接建立對應的類別

新增一個方案及專案

- 方案名稱：JsonSamples
- 專案名稱：JsonSample001
- 範本：Windows Forms Application
- csproj nullable disable

回到公開資料平台（臺北市河濱休憩點）

- <https://data.gov.tw/dataset/143897>

臺北市河濱休憩點

各自行車休憩點位置，提供CSV檔案格式，採WGS84座標系統呈現

評分此資料集：



平均 0.00 (0 人次投票)

🔍 👑 👁 瀏覽次數：771 📄 下載次數：37 💬 意見數：0

🖨 列印

主要欄位說明

*粗體欄位為資料標準欄位

Riverside_Park、Location、**Latitude**、**Longitude**、Type

資料資源下載網址

📄 CSV

檢視資料

提供機關

臺北市政府工務局水利工程處

提供機關聯絡人姓名

張維洋 (02-27208889#8185)

點選 JSON 按鈕，先下載檔案

檢視資料 ×

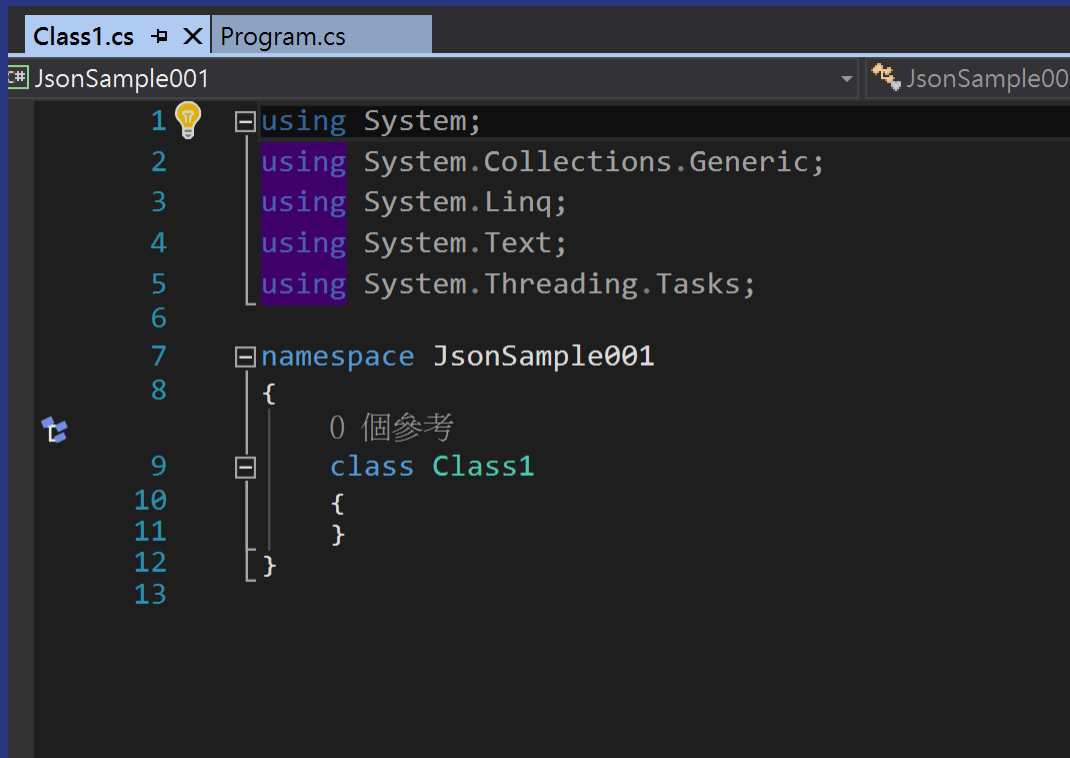
資料資源欄位	Riverside_Park、Location、Latitude、Longitude、Type
檔案格式	CSV
編碼格式	UTF-8
資料量	
資料下載網址	https://data.taipei/api/dataset/235326d3-4b86-4a03-b9d5-8b259560add3/resource/d5104e5c-2d13-4c3b-b8cc-61ebbbe53a5d/download
資料資源描述	
資料資源品質檢測時間	2023-12-19 09:42:09
資料資源備註欄位	
下載用途說明	如願協助本平臺精進，可協助填寫下載用途說明，感謝您的幫忙，本項統計僅供內部參考使用(可複選) ☐ 商業用途 ☐ 學術研究 ☐ 統計分析 ☐ 程式開發 ☐ 其他 請輸入下載用途說明 送出
多元格式參考資料	以下連結為本平臺協助提供多元格式參考資料 (轉檔時間：2023-12-19 09:42:09)，非即時資料，完整資料請以機關 原始連結 為主。 點此下載: CSV XML JSON 

使用 Visual Studio 開啟檔案

先把資料 【全選】→ 【複製】

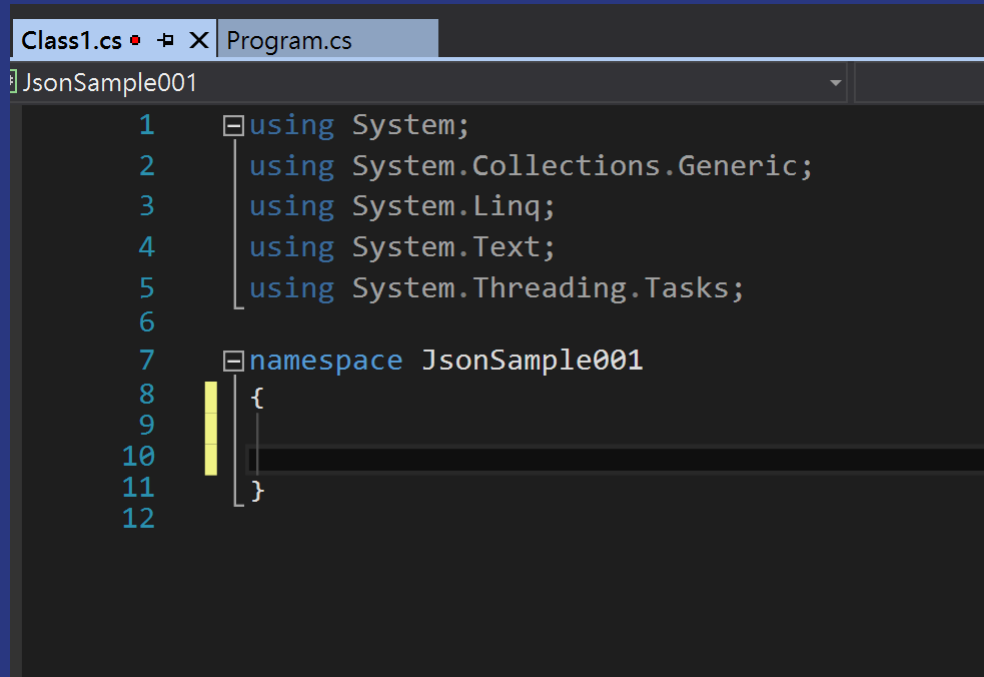
```
34e22a40ac67292f...7e4d9_export.json X
結構描述: <未選取結構描述>
1  [
2  {
3      "Riverside_Park": "基隆河右岸",
4      "Location": "南湖橋",
5      "Latitude": "25.06353866",
6      "Longitude": "121.6114482",
7      "Type": "橋下休憩區"
8  },
9  {
10     "Riverside_Park": "基隆河右岸",
11     "Location": "麥帥2橋",
12     "Latitude": "25.05690904",
13     "Longitude": "121.5723885",
14     "Type": "橋下休憩區"
15  },
16  {
17     "Riverside_Park": "基隆河右岸",
18     "Location": "麥帥1橋",
19     "Latitude": "25.05298434",
20     "Longitude": "121.5736322",
21     "Type": "橋下休憩區"
22  },
23  {
24     "Riverside_Park": "基隆河右岸",
25     "Location": "彩虹橋",
26     "Latitude": "25.05279863",
27     "Longitude": "121.5765842",
28     "Type": "橋下休憩區"
29  },
30  {
31     "Riverside_Park": "基隆河右岸",
32     "Location": "成美橋",
33     "Latitude": "25.05451957",
34     "Longitude": "121.5825703",
35     "Type": "橋下休憩區"
36  }
```

回到你的程式碼，隨便新增個什麼類別檔案
然後把 class Class1 刪除



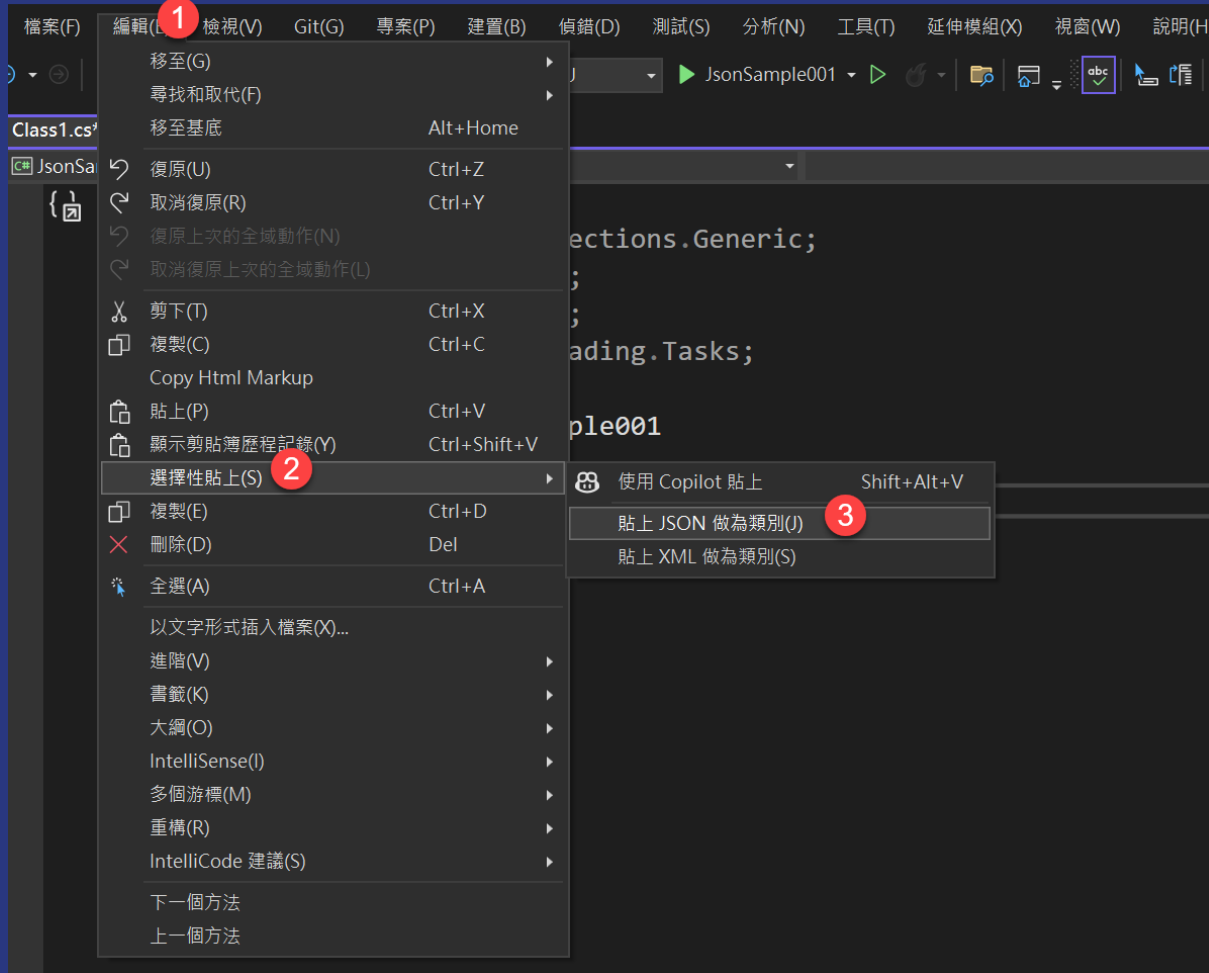
```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace JsonSample001
8 {
9     class Class1
10     {
11     }
12 }
13
```

刪除後讓游標保持在 namespace 區段內
準備『一秒變格格』



```
Class1.cs x Program.cs
JsonSample001
1  using System;
2      using System.Collections.Generic;
3      using System.Linq;
4      using System.Text;
5      using System.Threading.Tasks;
6
7  namespace JsonSample001
8  {
9
10 }
11
12
```

【編輯】→【選擇性貼上】→
【貼上 JSON 做為類別】
如果不能選，請回去把資料再度複製一遍



Visual Studio 自動依據資料內容產出必要的類別 (通常我們會修改這些類別的名稱)

```
public class Rootobject
{
    public Class1[] Property1 { get; set; }
}

public class Class1
{
    public string Riverside_Park { get; set; }
    public string Location { get; set; }
    public string Latitude { get; set; }
    public string Longitude { get; set; }
    public string Type { get; set; }
}
```

- ・ 先把 Rootobject class 註解掉

從網路取得資料的方式

- 命名空間：`System.Net.Http`
- 類別：`HttpClient`
 - `GetStringAsync` 方法

LAB

使用 HttpClient

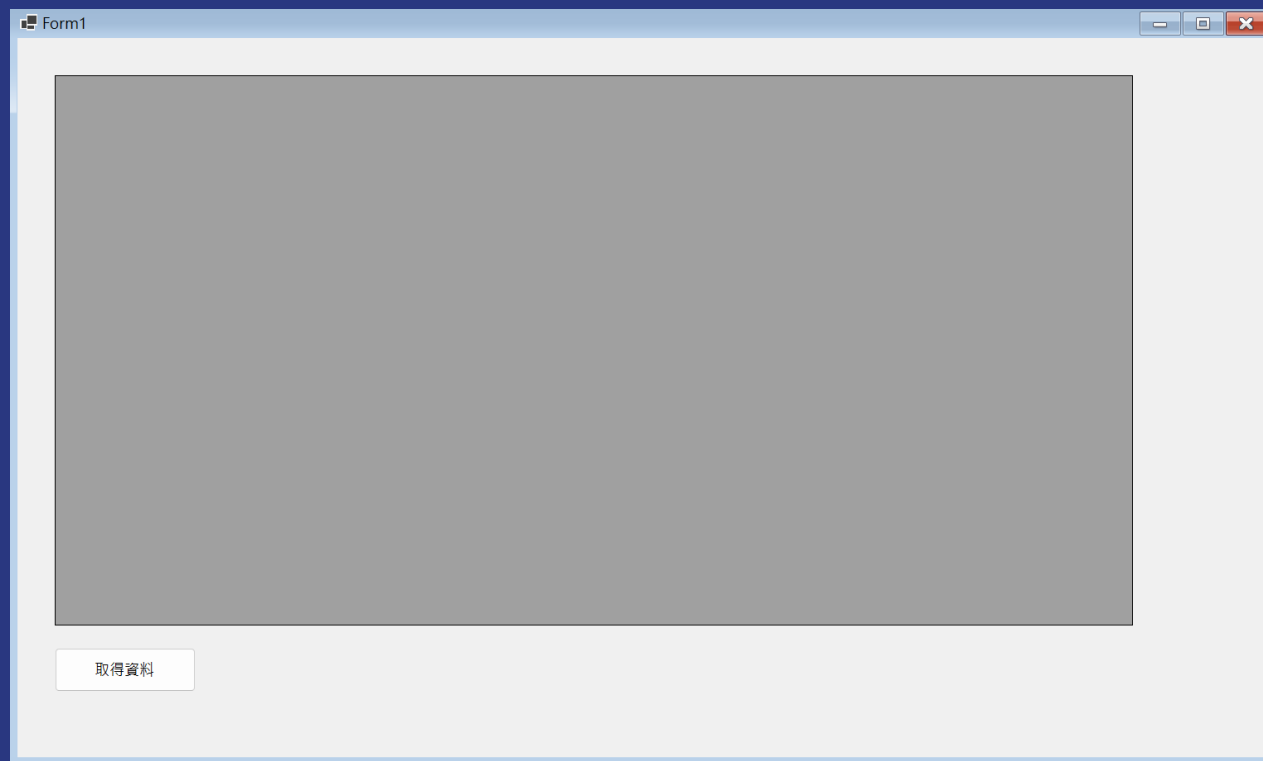
https://quality.data.gov.tw/dq_download_json.php?nid=143897&md5_url=34e22a40ac67292f7727e7e45c47e4d9

檢視資料

資料資源欄位	Riverside_Park、Location、Latitude、Longitude、Type
檔案格式	CSV
編碼格式	UTF-8
資料量	
資料下載網址	https://data.taipei/api/dataset/235326d3-4b9c-4a03-b0d5-9b3f9560add3/resource/d5104e5c-2d13-4c3b-b8cc-61ebbbe53a5d/download
資料資源描述	
資料資源品質檢測時間	2023-12-19 09:42:09
資料資源備註欄位	
下載用途說明	如願協助本平臺精進，可協助填寫下載用途說明： ☐ 商業用途 ☐ 學術研究 ☐ 統計分析 ☐ 其他 請輸入下載用途說明 送出
多元格式參考資料	以下連結為本平臺協助提供多元格式參考資料。 點此下載: CSV XML JSON

- 用新分頁開啟連結 (T)
- 用新視窗開啟連結 (W)
- 用新隱私視窗開啟連結 (P)
- 將連結加入書籤... (B)
- 連結另存新檔... (K)
- 將連結儲存至 Pocket (O)
- 複製連結 (L)
- 複製不含追蹤碼的連結 (Y)
- 以 Google 搜尋「JSON」(S)
- 檢測輔助功能環境屬性
- 檢測 (Q)

畫面配置



加入一個
DataGridView
一個 Button

這次我們讓它依照資料自動產生

修改 Form1 Class ,
並且為 button1.Click 事件掛上以下的方法

```
public partial class Form1 : Form
{
    public Form1()
    {
        InitializeComponent();
        dataGridView1.AutoGenerateColumns = true;
    }
    async private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string uri= "https://quality.data.gov.tw/dq_download_json.php?nid=143897&md5_u
r1=34e22a40ac67292f7727e7e45c47e4d9";
        HttpClient httpClient = new HttpClient();
        var json = await httpClient.GetStringAsync(uri);
        var result = JsonSerializer.Deserialize<List<Class1>>(json);
        dataGridView1.DataSource = result;
    }
}
```

出現 CS0103 錯誤如何解決？

執行

在這裏你將學到

Learn How to Learn

- 學新東西、新技術的能力
- 尋找解答的能力
- 隨時吸取新知識的能力

跟著你一輩子的能力 ...